Root Locus Quiz Pack (수업용)

충남대학교 AVSE — 제어시스템설계

November 10, 2025

학습 목표

- 루트 궤적으로 폐루프 극점의 위치를 추정하고 ζ, ω_n, ω_d와의 관계를 해석한다.
- 제어 요구조건(과도응답, 정상상태 오차)을 만족하는 K를 선택한다.
- `rlocus`, `rlocfind`, `sgrid`, `stepinfo`로 해를 검증한다.

배경 공식 (Quick Formulas)

- 과도응답 $\%\mathrm{OS} \Rightarrow \zeta$ 변환(표준 2차 근사):

$$\zeta = \frac{-\ln(\%\mathrm{OS}/100)}{\sqrt{\pi^2 + \left(\ln(\%\mathrm{OS}/100)\right)^2}}$$

- 정착시간(2%): $t_s \approx \dfrac{4}{\zeta\,\omega_n} \Rightarrow \omega_n \geq \dfrac{4}{\zeta\,t_s}$
- **Peak Time**: $T_p \approx \dfrac{\pi}{\omega_d}$, $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$

핵심만 초간단 설명

- `sgrid(zeta, wn)`: s-평면에 **감쇠비** ζ (방사형), **자연진동수** ω_n (원호) 격자를 깔아줍니다.
  - ▷ 예) `sgrid(0.6, 3.5)` 또는 `sgrid([0.4 0.6 0.8], [2 3 5])`
  - ▷ `sgrid(zeta, [])`는 ζ-선만, `sgrid([], wn)`은 ω_n만 표시.
- `rlocfind(sys)`: **루트 궤적 위를 클릭하면** 그 지점의 K와 **폐루프 극점**을 반환합니다.
  - ▷ 예) `[K, poles] = rlocfind(G)` → 클릭 → K와 폐루프 극점 `poles` 확인.
  - ▷ 잘못 클릭했으면 **Enter**로 취소 후 재실행.

Quiz 1 — P 제어(2차) : 과도 + 정착시간(2%)

식: $G_1(s) = \dfrac{1}{(s+1)(s+3)}$, 단위 피드백, 제어기 $D(s) = K$.

요구조건:

1. $\%\mathrm{OS} \le 10\% \Rightarrow \zeta \ge \zeta_{\min}$.
2. 정착시간 $t_s(2\%) \le 2\,\mathrm{s} \Rightarrow \omega_n \ge \omega_{n,\min}$.

지시사항:

- 루트 궤적에 ζ-선과 ω_n 격자를 함께 표시하고, 교차점 인근에서 `rlocfind`로 K 선택.
- 선택한 K로 `stepinfo`를 구해 요구조건 만족 여부를 보고.
- 폐루프 극점, $\%\mathrm{OS}$, t_s를 함께 제출.

Quiz 2 — 영점 포함: Peak Time 맞추기

식: $G_2(s) = \dfrac{s+2}{(s+1)(s+5)}$, 단위 피드백, $D(s) = K$.

요구조건:

1. $\%\mathrm{OS} \le 15\% \Rightarrow \zeta \ge \zeta_{\min}$.
2. 봉우리시간 T_p를 $1.1 \sim 1.4\,\mathrm{s}$ 범위로 조정 $\Rightarrow \omega_d \approx \pi / T_p$.

지시사항:

- ζ-선과 $\mathrm{Im}\{s\} = \omega_d$ 지침선을 참고하여 `rlocfind`로 K를 선택.
- `stepinfo`로 $\%\mathrm{OS}$과 T_p를 확인해 제출.

Quiz 3 — 3차: 정상상태 + 감쇠비 하한

식: $G_3(s) = \dfrac{5}{(s+1)(s+2)(s+5)}$, 단위 피드백, $D(s) = K$.

요구조건:

1. 단위 계단 정상상태 오차 $e_{ss} \le 0.05$.
   $\Rightarrow K_p \ge 19,\ K_p = \lim_{s\to 0} KG_3(s) = K/2 \Rightarrow K \ge 38$.
2. 주극점 감쇠비 $\zeta \ge 0.35$.

지시사항:

- (1)로부터 K 하한을 먼저 계산한 뒤, 루트 궤적으로 $\zeta \ge 0.35$가 되도록 `rlocfind`로 최소의 K 선택.
- `dcgain`으로 e_{ss} 계산, `stepinfo`로 과도 특성 검증.

Quiz 4 — PD 제어: 영점 배치로 감쇠비/정착시간 만족

식: $G_4(s) = \dfrac{1}{(s+1)(s+4)}$, 단위 피드백, $\quad D(s) = K(s+z)$.

요구조건:

1. $\%\mathrm{OS} \le 10\% \Rightarrow \zeta \ge \zeta_{\min}$.
2. 정착시간 $t_s(2\%) \le 2.5\,\mathrm{s} \Rightarrow \omega_n \ge \omega_{n,\min}$.

지시사항:

- **영점 후보**를 먼저 정합니다: $z \in \{1,\ 3,\ 6\}$ 등. 각 z에 대해 개루프를 $L(s) = (s+z)G_4(s)$로 두고 `rlocus`를 비교.
- ζ-선과 ω_n 격자(`sgrid`)를 표시하고, 교차점 인근에서 `rlocfind`로 K 선택.
- 검증: $T(s) = \mathrm{feedback}\big(K(s+z)G_4(s), 1\big)$; `stepinfo`로 $\%\mathrm{OS}$, t_s 확인.
- **제출:** 선택한 z, 최종 K, 폐루프 극점, $\%\mathrm{OS}$, t_s 및 z 선택 근거(2–3문장).

Quiz 5 — PD 제어: 적분 포함 플랜트에서 주극점 사양 맞추기

식: $G_5(s) = \dfrac{1}{s(s+2)(s+5)}$, 단위 피드백, $D(s) = K(s+z)$.

요구조건:

1. $\zeta \geq 0.5$ (주극점 감쇠비 하한).
2. $t_s(2\%) \leq 3.0\,\mathrm{s}$ 또는 봉우리시간 $T_p \in [1.0,\ 1.6]\,\mathrm{s}$ 중 하나를 충족.
3. **참고:** 플랜트가 타입 1이므로 단위 계단 정상상태 오차 $e_{ss} = 0$ (PD는 타입을 바꾸지 않음).

지시사항:

- 영점 위치 $z > 0$를 정하고 $L(s) = (s+z)G_5(s)$의 루트 궤적을 작성.
- ζ-선(`sgrid`)과 T_p 목표 시에는 $\omega_d \approx \pi/T_p$ 수평선(`yline`)을 보조선으로 추가.
- `rlocfind`로 K를 선택하고, $T(s) = \mathrm{feedback}\big(K(s+z)G_5(s), 1\big)$에서 `stepinfo`로 ζ 추정(%OS 이용)과 t_s 또는 T_p 검증.
- **제출:** 선택한 z와 K, 폐루프 극점, %OS, t_s/T_p, 그리고 ζ 추정 근거.

제출 형식

1. 각 퀴즈별 **선정된** K 값, **폐루프 극점** 좌표.
2. **step 응답 그림** 1장과 `stepinfo` 요약(%OS, t_s, T_p, e_{ss} 해당 시).
3. 선택 근거(루트 궤적 상 위치, ζ-선/ω_d 지침선 활용)를 2 3문장으로 기술.

튜토리얼에 들어있는 3가지 미니 실습

1. **단위 피드백 + OS/정착시간 맞추기**
   $G(s) = \frac{1}{s(s+2)}$. $\%\mathrm{OS} \le 10\%$, $t_s \le 3\,\mathrm{s}$.
   ▷ `sgrid(zeta_min, wn_min)`로 **교차점**을 보고 `rlocfind`로 K 선택 → `stepinfo`로 확인.

2. **영점 포함 + 봉우리시간 가이드**
   $G(s) = \frac{s+1}{s(s+4)}$. $\%\mathrm{OS} \le 15\%$, $T_p \in [1.0, 1.4]\,\mathrm{s}$.
   ▷ ζ-선과 ω_d 지침선(`yline`)으로 K 선택 → `stepinfo`로 확인.

3. **비단위 피드백 실무형**
   $G = \frac{10}{(s+1)(s+3)}$, $H = \frac{1}{s+5}$. 루트궤적은 $L = KGH$, 폐루프는 `feedback`$(K*G,\ H)$로 검증.